

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

Laboratorio 12: Matrices

Actividad 1

```
namespace LAB_12_Matrices___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    internal class Program
    {
        static int[,] matrizNumeros = new int[3, 3];
        static int[,] matrizAleatorios;

        static void Actividad1()
        {
            for (int contfilas = 0; contfilas < 3; contfilas++)
            {
                for (int contCol = 0; contCol < 3; contCol++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el número para la fila {contfilas} y columna {contCol}");
                    matrizNumeros[contfilas, contCol] = int.Parse(Console.ReadLine());
                }
            }

            int producto = 1;

            foreach (int item in matrizNumeros)
            {
                Console.WriteLine($"Valor: {item}");
                producto *= item;
            }

            Console.WriteLine($"La multiplicación todos los números de la matriz es: {producto}");

            for (int contfilas = 0; contfilas < 3; contfilas++)
            {
                for (int contCol = 0; contCol < 3; contCol++)
                {
                    Console.WriteLine($"{matrizNumeros[contfilas, contCol]} \t");
                }
                Console.WriteLine();
            }
        }

        static void Actividad2()
        {
            Console.WriteLine("Ingrese el número de filas para la matriz:");
            int filas = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Ingrese el número de columnas para la matriz:");
            int columnas = int.Parse(Console.ReadLine());

            matrizAleatorios = new int[filas, columnas];
            Random numero = new Random();

            int pares = 0;
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
int impares = 0;
int mayor = int.MinValue;
int menor = int.MaxValue;

for (int i = 0; i < filas; i++)
{
    for (int j = 0; j < columnas; j++)
    {
        matrizAleatorios[i, j] = numero.Next(1, 101);
        int valor = matrizAleatorios[i, j];

        if (valor % 2 == 0)
            pares++;
        else
            impares++;

        if (valor > mayor)
            mayor = valor;

        if (valor > menor)
            menor = valor;
    }
}

Console.WriteLine("\n El contenido de la matriz es:");
for (int i=0; i < filas; i++)
{
    for (int j=0; j < columnas; j++)
    {
        Console.WriteLine(matrizAleatorios[i, j] + "\t");
    }
    Console.WriteLine();
}

Console.WriteLine("Demostración de estadísticas");
Console.WriteLine($"Cantidad de números pares: {pares}");
Console.WriteLine($"Cantidad de números impares {impares}");
Console.WriteLine($"El número mayor de la matriz es: {mayor}");
Console.WriteLine($"El número menor de la matriz es: {menor}");
}

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Ejercicio 1: Matrices");
    Console.WriteLine("Hechos por: Nathalia Lara ");
    Actividad1();

    Console.WriteLine("Ejercicio 2: Matrices");
    Console.WriteLine("Hechos por: Nathalia Lara");
    Actividad2();
}
}
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Program.cs
LAB 12 Matrices - Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096526
namespace LAB_12_Matrices___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    0 referencias
    internal class Program
    {
        4
        static int[,] matrizNumeros = new int[3, 3];
        6
        static int[,] matrizAleatorios;
        7

        1 referencia
        static void Actividad1()
        {
            9
            for (int contfilas = 0; contfilas < 3; contfilas++)
            {
                11
                for (int contCol = 0; contCol < 3; contCol++)
                {
                    14
                    Console.WriteLine($"Ingrese el número para la fila {contfilas} y columna {contCol}");
                    15
                    matrizNumeros[contfilas, contCol] = int.Parse(Console.ReadLine());
                    16
                }
                17
            }

            18
            int producto = 1;

            20
            foreach (int item in matrizNumeros)
            {
                22
                Console.WriteLine($"Valor: {item}");
                23
                producto *= item;
            }
        }
    }
}

97 % 0 4

Program.cs
LAB 12 Matrices - Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096526
namespace LAB_12_Matrices___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    14
    static void Actividad2()
    {
        15
        Console.WriteLine("Ingrese el número de filas para la matriz:");
        16
        int filas = int.Parse(Console.ReadLine());
        17
        Console.WriteLine("Ingrese el número de columnas para la matriz:");
        18
        int columnas = int.Parse(Console.ReadLine());
        19
        matrizNumeros[contfilas, contCol] = int.Parse(Console.ReadLine());
        20
    }

    21
    int producto = 1;

    22
    foreach (int item in matrizNumeros)
    {
        23
        Console.WriteLine($"Valor: {item}");
        24
        producto *= item;
        25
    }

    26
    Console.WriteLine($"La multiplicación todos los números de la matriz es: {producto}");

    27
    for (int contfilas = 0; contfilas < 3; contfilas++)
    {
        28
        for (int contCol = 0; contCol < 3; contCol++)
        {
            31
            Console.WriteLine($"{matrizNumeros[contfilas, contCol]} \t");
            32
        }
        33
        Console.WriteLine();
        34
    }
}

97 % 1 4 Línea: 100, Carácter: 59 SPC CRLF UTF-8 with BOM

Program.cs
LAB 12 Matrices - Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096526
namespace LAB_12_Matrices___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    39
    static void Actividad2()
    {
        40
        Console.WriteLine("Ingrese el número de filas para la matriz:");
        41
        int filas = int.Parse(Console.ReadLine());
        42
        Console.WriteLine("Ingrese el número de columnas para la matriz:");
        43
        int columnas = int.Parse(Console.ReadLine());
        44
        matrizAleatorios = new int[filas, columnas];
        45
        Random numero = new Random();
        46

        47
        int pares = 0;
        48
        int impares = 0;
        49
        int mayor = int.MinValue;
        50
        int menor = int.MaxValue;
        51

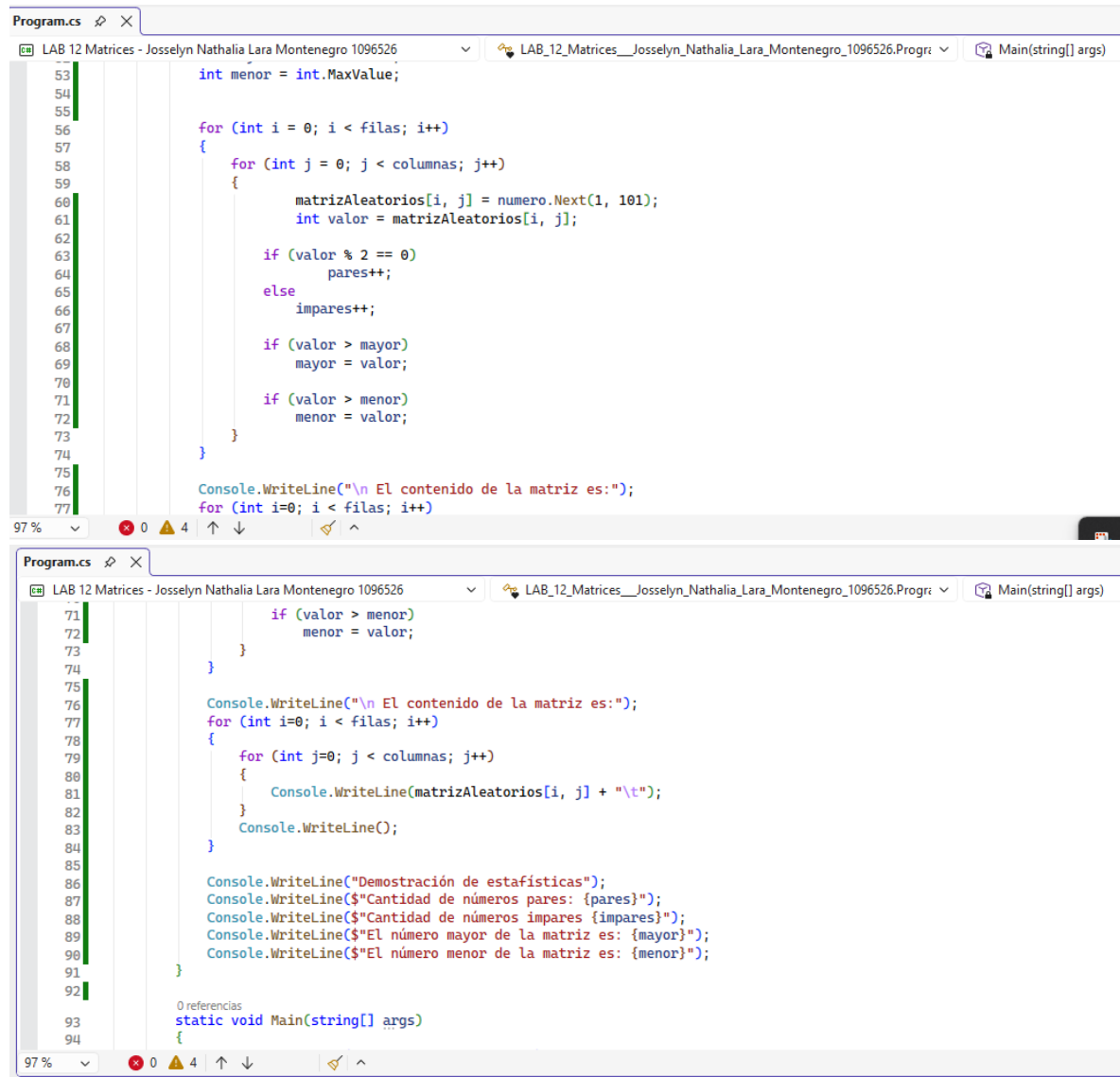
        52
        for (int i = 0; i < filas; i++)
        {
            53
            for (int j = 0; j < columnas; j++)
            {
                56
                matrizAleatorios[i, j] = numero.Next(1, 101);
                57
                int valor = matrizAleatorios[i, j];
                58
            }
        }
    }
}

97 % 0 4
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17



```
53     int menor = int.MaxValue;
54
55
56     for (int i = 0; i < filas; i++)
57     {
58         for (int j = 0; j < columnas; j++)
59         {
60             matrizAleatorios[i, j] = numero.Next(1, 101);
61             int valor = matrizAleatorios[i, j];
62
63             if (valor % 2 == 0)
64                 pares++;
65             else
66                 impares++;
67
68             if (valor > mayor)
69                 mayor = valor;
70
71             if (valor > menor)
72                 menor = valor;
73         }
74     }
75
76     Console.WriteLine("\n El contenido de la matriz es:");
77     for (int i=0; i < filas; i++)
78     {
79         for (int j=0; j < columnas; j++)
80         {
81             Console.WriteLine(matrizAleatorios[i, j] + "\t");
82         }
83         Console.WriteLine();
84     }
85
86     Console.WriteLine("Demostración de estadísticas");
87     Console.WriteLine($"Cantidad de números pares: {pares}");
88     Console.WriteLine($"Cantidad de números impares {impares}");
89     Console.WriteLine($"El número mayor de la matriz es: {mayor}");
90     Console.WriteLine($"El número menor de la matriz es: {menor}");
91 }
92
93 0 referencias
94 static void Main(string[] args)
95 {
96 }
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Program.cs
LAB 12 Matrices - Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096526
LAB_12_Matrices__Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526.Progr
Main(string[] a

83     Console.WriteLine();
84 }
85
86 Console.WriteLine("Demostración de estadísticas");
87 Console.WriteLine($"Cantidad de números pares: {pares}");
88 Console.WriteLine($"Cantidad de números impares {impares}");
89 Console.WriteLine($"El número mayor de la matriz es: {mayor}");
90 Console.WriteLine($"El número menor de la matriz es: {menor}");
91 }
92
0 referencias
93 static void Main(string[] args)
94 {
95     Console.WriteLine("Ejercicio 1: Matrices");
96     Console.WriteLine("Hechos por: Nathalia Lara ");
97     Actividad1();
98
99     Console.WriteLine("Ejercicio 2: Matrices");
100    Console.WriteLine("Hechos por: Nathalia Lara");
101    Actividad2();
102 }
103 }
104 }
105
106
```

```
Consola de depuración de Mi
+
v

Ejercicio 1: Matrices
Hechos por: Nathalia Lara
Ingrese el número para la fila 0 y columna 0
2
Ingrese el número para la fila 0 y columna 1
5
Ingrese el número para la fila 0 y columna 2
3
Ingrese el número para la fila 1 y columna 0
1
Ingrese el número para la fila 1 y columna 1
6
Ingrese el número para la fila 1 y columna 2
9
Ingrese el número para la fila 2 y columna 0
8
Ingrese el número para la fila 2 y columna 1
7
Ingrese el número para la fila 2 y columna 2
8
Valor: 2
Valor: 5
Valor: 3
Valor: 1
Valor: 6
Valor: 9
Valor: 8
Valor: 7
Valor: 8
La multiplicación todos los números de la matriz es: 725760
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Consola de depuración de Mi X + v

8
7
8

Ejercicio 2: Matrices
Hechos por: Nathalia Lara
Ingrese el número de filas para la matriz:
4
Ingrese el número de columnas para la matriz:
3

El contenido de la matriz es:
94
9
6

26
61
45

54
53
24

68
91
84

Demostración de estadísticas
Cantidad de números pares: 7
Cantidad de números impares 5
El número mayor de la matriz es: 94
El número menor de la matriz es: 2147483647
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Consola de depuración de Mi X + v
Valor: 8
La multiplicación todos los números de la matriz es: 725760
2
5
3

1
6
9

8
7
8

Ejercicio 2: Matrices
Hechos por: Nathalia Lara
Ingrese el número de filas para la matriz:
4
Ingrese el número de columnas para la matriz:
3

El contenido de la matriz es:
94
9
6

26
61
45

54
53
24

68
```